

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere ai seguenti **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

VALUTAZIONE L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1; L'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2; Una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA.** Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1.RM Siano A , B e C tre eventi tali che $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ e $P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{6}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ I dati permettono di affermare che A , B e C formano una famiglia di eventi completamente indipendenti.
- ii) C ☒ E ☐ A e B sono eventi indipendenti.
- iii) C ☐ E ☒ A e B sono eventi incompatibili.
- iv) C ☒ E ☐ $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$.
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 2.RM Sia data un'urna con 5 palline di cui 2 bianche e 3 rosse. Si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSERIMENTO**, due palline. Siano R_1 l'evento "la prima pallina estratta è rossa" e R_2 l'evento "la seconda pallina è rossa". Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ $P(R_1) = P(R_2|R_1)$;
- ii) C ☒ E ☐ $P(R_1) = P(R_2)$;
- iii) C ☒ E ☐ $P(R_1|R_2) = P(R_2|R_1)$;
- iv) C ☐ E ☒ $P(R_1|R_2) < P(R_2|R_1)$;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 3.RM Sia $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ e sia $\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$ per ogni $E \subseteq \Omega$. Siano $K_1 = \{a, b\}$, $K_2 = \{d, e\}$, $K_3 = \{f, g\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e o errata/e?

- i) C ☐ E ☒ Per ogni evento $E \subset \Omega$ si ha $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(K_1)\mathbb{P}(E|K_1) + \mathbb{P}(K_2)\mathbb{P}(E|K_2) + \mathbb{P}(K_3)\mathbb{P}(E|K_3)$;
- ii) C ☒ E ☐ Esistono degli eventi $E \subset \Omega$ per i quali $\mathbb{P}(E) \neq \mathbb{P}(K_1)\mathbb{P}(E|K_1) + \mathbb{P}(K_2)\mathbb{P}(E|K_2) + \mathbb{P}(K_3)\mathbb{P}(E|K_3)$;
- iii) C ☐ E ☒ K_1, K_2, K_3 sono esaustivi;
- iv) C ☒ E ☐ K_1, K_2, K_3 sono incompatibili a due a due;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4.RM Siano X ed Y due variabili aleatorie, indipendenti, entrambe $Geom(p)$ e con $\mathbb{E}(X) = 3$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e o errata/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2$;
- ii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2, Y > 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^5$;
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 2, Y > 3) = \left(\frac{1}{3}\right)^5$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X + Y = 4) = \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA

VALUTAZIONE Ogni esercizio vale 10 punti.

Esercizio 1. Sono date due urne (esternamente uguali). La prima contiene 1 pallina bianca e 3 rosse mentre la seconda ne contiene 2 bianche e 2 rosse. Si lanciano due monete truccate in modo che la probabilità di Testa sia $p = 2/3$. Se le due monete mostrano le stesse facce, allora si sceglie la prima urna, mentre se le due monete mostrano facce diverse, allora si sceglie la seconda urna. Una volta scelta l'urna si estraggono **CON REINSERIMENTO**, due palline, **sempre dalla stessa urna**.

Siano R_k , per $k = 1, 2$, gli eventi “la k -esima pallina estratta è rossa”.

- i)* Calcolare **(a)** $\mathbb{P}(H_1)$, $\mathbb{P}(H_2)$, $\mathbb{P}(R_1|H_1)$, $\mathbb{P}(R_1|H_2)$ e $\mathbb{P}(R_1)$; **(b)** spiegare perché $\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_1)$
- ii)* **Sapendo che la prima pallina estratta è rossa**, calcolare la probabilità (condizionata) che sia stata scelta la prima urna e la probabilità (condizionata) che sia stata scelta la seconda urna.
- iii)* Calcolare $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2)$ e mostrare che gli eventi R_1 e R_2 NON sono indipendenti.
- iv)* Calcolare la probabilità di estrarre due palline di colore diverso.

Sia X_R la variabile aleatoria che indica il numero di palline rosse estratte in totale nelle due estrazioni.

- v)* **(a)** Calcolare $\mathbb{E}(X_R)$ e **(b)** calcolare la densità discreta di X_R , ossia $\mathbb{P}(X_R = 0)$, $\mathbb{P}(X_R = 1)$ e $\mathbb{P}(X_R = 2)$.
- vi)* **(facoltativo)** Calcolare $\mathbb{E}\left(\frac{|X_R - 1|}{|X_R - 1| + 1}\right)$

Esercizio 2. Siano X e Y due variabili aleatorie con X a valori in $\{-1, 0, +1\}$ ed Y a valori in $\{0, 1, 2\}$ tali che

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \begin{cases} c & \text{se } i = -1, j \in \{0, 1, 2\}, \\ 2c & \text{se } i = 0, j \in \{0, 1, 2\}, \\ 3c & \text{se } i = +1, j \in \{0, 1, 2\}, \end{cases}$$

- i)* **(a)** Spiegare il motivo per cui $c = 1/18$ e **(b)** calcolare la densità discreta di X .
- ii)* **(a)** Mostrare che il valore atteso di X è uguale a $\frac{1}{3}$, e **(b)** mostrare che $\text{Var}(X) = \frac{5}{9}$.
- iii)* **(a)** Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$. **(b)** Le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti?
- iv)* Calcolare **(a)** $\mathbb{P}(XY = 0)$ e **(b)** $\mathbb{P}(X = -1 | XY = 0)$.
- v)* Siano X_i , $i \geq 1$, variabili aleatorie indipendenti con la stessa densità discreta di X .
Si ponga $S_{90} := X_1 + \dots + X_{90}$.

(a) Calcolare $\mathbb{E}(S_{90})$, $\mathbb{E}\left(\frac{S_{90}}{90}\right)$, $\text{Var}(S_{90})$ e $\text{Var}\left(\frac{S_{90}}{90}\right)$.

(b1) Calcolare approssimativamente $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{90}}{90} - \frac{1}{3}\right| \leq \frac{1}{9}\right)$, usando le tavole della gaussiana standard (e l'approssimazione $\sqrt{2} \approx 1,41$).

OPPURE (in alternativa)

(b2) trovare una minorazione per $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{90}}{90} - \frac{1}{3}\right| \leq \frac{1}{9}\right)$, con la disuguaglianza di Chebyshev.

ESERCIZI PER CASA

Rispondere alle domande degli esercizi a risposta multipla alle quali non avete risposto ed in particolare alla domanda *vi*) dell'**Esercizio 1** e alla domanda *v*) **(b1)** e/o *v*) **(b2)** dell'**Esercizio 2** (dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre alle domande *i*) e *v*) **(a)** dell'**Esercizio 1 con la modifica** che le estrazioni sono **SENZA REINSERIMENTO** e al seguente **Esercizio a risposta multipla**

Esercizio 5.RM Siano X e Y due variabili aleatorie, entrambe $\text{Bin}(64, \frac{1}{32})$, con X e Y indipendenti. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i*) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X > 0) = 1 - \left(\frac{1}{32}\right)^{64}$
- ii*) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X + Y > 0) = 1 - \left(\frac{31}{32}\right)^{128}$
- iii*) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X \geq 1) \approx 1 - 3e^{-2}$
- iv*) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X \leq 1) \approx 3e^{-2}$
- v*) C ☐ E ☐ Nessuna delle precedenti risposte è corretta

Per chiarezza riporto il testo e le domande dell'**Esercizio a risposta aperta** da svolgere a casa per casa.

Esercizio (per casa) Sono date due urne (esternamente uguali). La prima contiene 1 pallina bianca e 3 rosse mentre la seconda ne contiene 2 bianche e 2 rosse. Si lanciano due monete truccate in modo che la probabilità di Testa sia $p = 2/3$. Se le due monete mostrano le stesse facce, allora si sceglie la prima urna, mentre se le due monete mostrano facce diverse, allora si sceglie la seconda urna. Una volta scelta l'urna si estraggono **SENZA REINSERIMENTO**, due palline, **sempre dalla stessa urna**.

Siano R_k , per $k = 1, 2$, gli eventi “la k -esima pallina estratta è rossa”.

- i*) Calcolare **(a)** $\mathbb{P}(H_1)$, $\mathbb{P}(H_2)$, $\mathbb{P}(R_1|H_1)$, $\mathbb{P}(R_1|H_2)$ e $\mathbb{P}(R_1)$; **(b)** spiegare perché $\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_1)$

Sia X_R la variabile aleatoria che indica il numero di palline rosse estratte in totale nelle due estrazioni.

- ii*) **(a)** Calcolare $\mathbb{E}(X_R)$.